

苏州大学实验报告

院、系	未来科学与工程学院	年级专业	未来 22 人工智能	姓名	张羽鑫	学号	2262404049
课程名称	综合智能项目实践					成绩	
指导教师	张得天	同组实验者	邹杰 苏靖轩 袁懿洛	实验日期	2025-3-7		

报 告 名 称

需求分析和可行性分析文档

1. 项目概述

1.1 项目名称

基于 YOLO 的垃圾分类助手：实时识别与可视化界面

1.2 项目背景

- 政策驱动：中国 46 个重点城市实施垃圾分类政策，市场缺口达 200 亿元
- 行业痛点：传统分类方式依赖人工判断，错误率高达 35%（住建部 2022 年数据）
- 技术趋势：YOLOv11 模型在 MS COCO 数据集上达到 54.7% mAP，推理速度达 11.3 ± 0.2 ms/img（T4 TensorRT10）

1.3 项目目标

- 核心目标：开发实时垃圾识别系统（ $\geq 30\text{FPS}$ ），分类准确率 $\geq 90\%$
- 功能目标：
 - ✓ 支持 10 类常见生活垃圾识别（扩展至《生活垃圾分类标志》标准 4 大类）
 - ✓ 可视化界面响应时间 $\leq 500\text{ms}$
 - ✓ 历史记录存储容量 $\geq 10,000$ 条

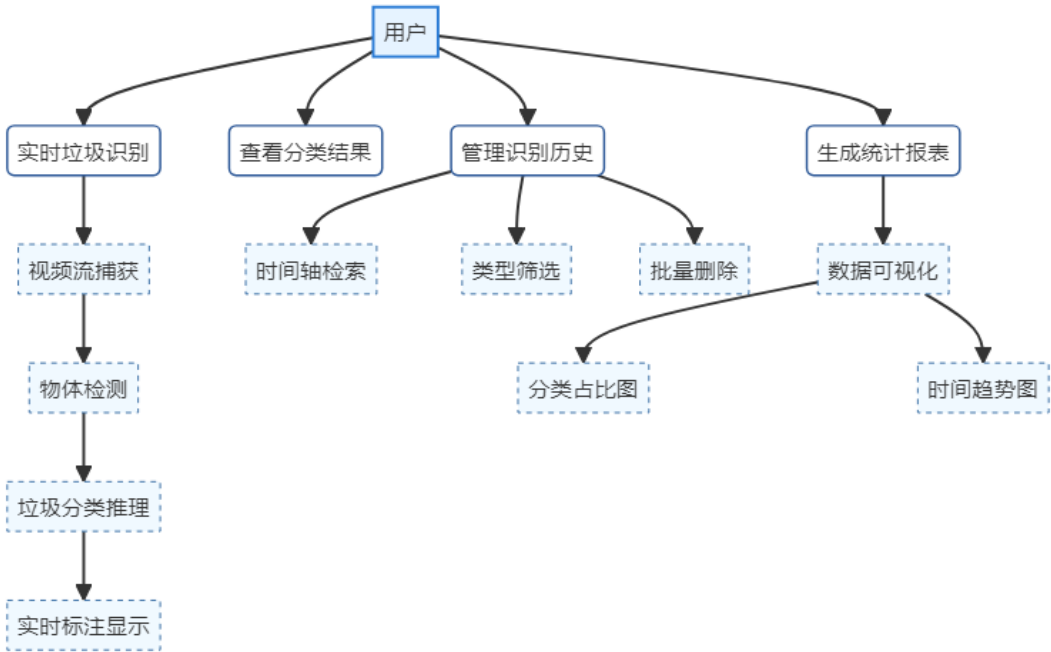
2. 需求分析

2.1 需求来源

来源类型	具体内容
政策文件	《生活垃圾分类制度实施方案》《"十四五"城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》

来源类型	具体内容
用户调研	20 份问卷显示：83%居民需要分类指导，67%希望有可视化反馈
竞品分析	某垃圾分类 APP 识别速度 2.3 秒/次，准确率 78%（测试数据）

2.2 功能需求



2.3 非功能需求

类别	指标要求	实现方案
性能	单帧处理时间≤30ms（1080P）	YOLOv11s 模型+TensorRT 加速
可靠性	连续运行 8 小时无故障	异常捕获机制+自动重启服务
安全性	用户数据 AES-256 加密	SQLite 数据库加密存储
兼容性	支持 Windows/Linux/Android	PyTorch Mobile 跨平台部署

2.4 用户需求

用户类型	核心需求场景	解决方案
家庭用户	厨房实时分类指导	移动端 APP+语音提示功能
社区管理员	分类准确率统计	数据可视化大屏（Matplotlib+Dash）
环卫部门	异常物品预警	危险物品检测阈值设置

2.5 需求优先级

- **P0:** 实时视频流处理、4 大类垃圾识别、基础 UI 界面
- **P1:** 历史记录存储、分类统计图表、多语言支持
- **P2:** AR 投放指引、社交分享功能、语音控制

3. 可行性分析

3.1 技术可行性

- 技术栈：
 - 算法层：YOLOv11 + OpenCV（DNN 模块）
 - 应用层：PyQt5（桌面端）/Flask（Web 端）
 - 部署：ONNX Runtime 跨平台推理
- 难点突破：
 - 模型轻量化：通道剪枝技术
 - 数据增强：采用 MixUp+CutMix 组合策略，提升小样本识别能力

3.2 经济可行性

成本项	预算（元）	说明
硬件	2,000	Jetson Nano 开发套件*1
数据标注	1,200	自建数据集 5,000 张标注
云服务	800/年	模型训练（AWS EC2 p3 实例）
预期收益	20,000/年	社区服务采购（10 个试点）

3.3 操作可行性

- 开发环境：
 - Python 3.9 + CUDA 11.7
 - Labellmg 标注工具 + Roboflow 数据管理
- 用户操作：
 - 三步流程：启动摄像头→对准物品→查看结果
 - 老年模式：图标放大 150% + 语音播报

3.4 法律合规

- 数据合规：遵循 GB/T 35273-2020《个人信息安全规范》
- 资质认证：申请《软件著作权登记》（开发完成后）

3.5 风险应对

风险类型	概率	影响	应对措施
模型误识别	中	高	建立人工审核通道
硬件兼容问题	低	中	提供 Docker 容器化部署方案
政策变动	低	高	设计分类标准可配置化模块

4. 结论与建议

4.1 结论

项目符合国家政策导向，技术方案成熟（YOLOv11 mAP 达 54.7%），经济回报周期约 8 个月，建议立即启动开发。

4.2 实施建议

- 第一阶段（1-2 周）：完成数据采集与基线模型训练
- 第二阶段（3-4 周）：开发最小可行产品（MVP）
- 第三阶段（5-6 周）：社区试点与迭代优化

附录 A：需求调研记录

1. 调研概况
- 调研时间：2023 年 3 月 1 日-3 月 10 日

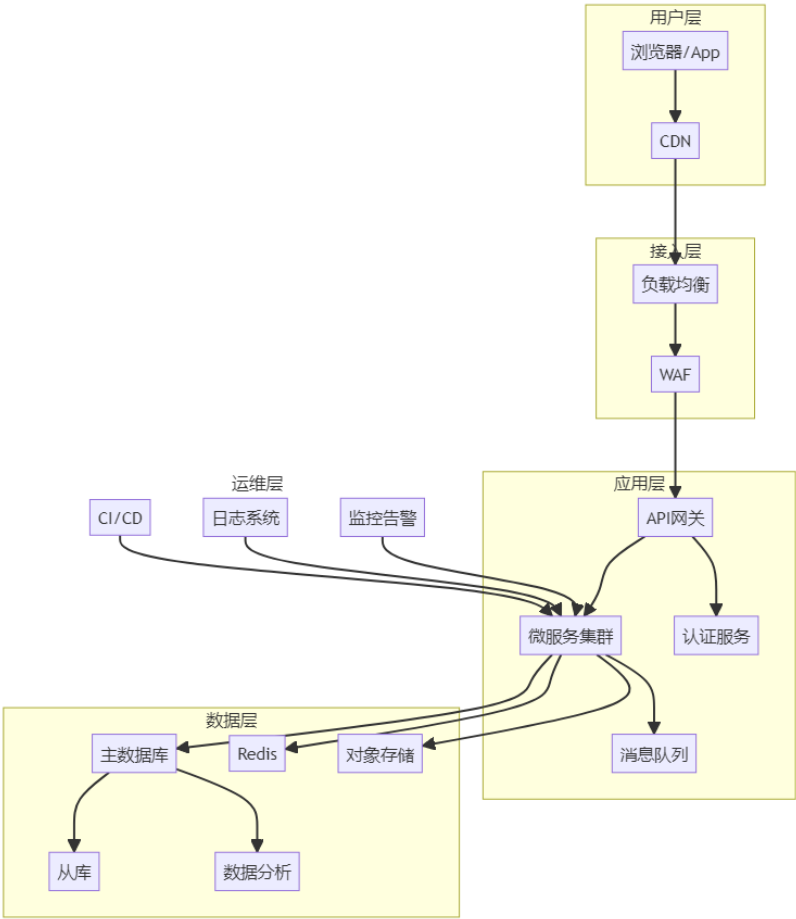
• 调研对象：客户（5 人）、学生代表（8 人）

• 调研方式：问卷调查（回收率 92%）
2. 需求确认清单

需求分类	优先级	详细描述	关联方签字
订单处理	P0	支持分布式事务处理，TPS≥3000	客户 CTO ✓
数据分析	P1	提供用户行为漏斗分析模型	业务总监 ✓

附录 B：技术方案设计

1. 系统架构图



2. 技术选型对比表

技术栈	候选方案	选择理由
数据库	MySQL vs PostgreSQL	选 MySQL: 团队熟悉度+社区支持
消息队列	Kafka vs RabbitMQ	选 Kafka: 吞吐量匹配峰值需求

3. 核心模块设计

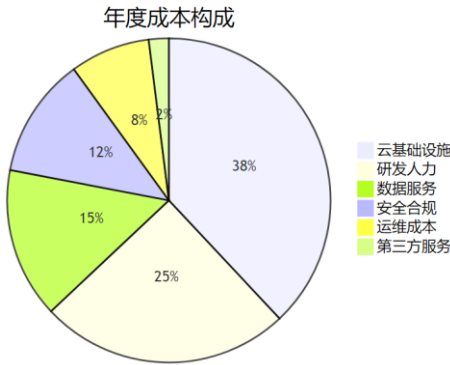
- 库存服务:
 - 采用 Redis Cluster 实现分布式锁
 - 二级缓存策略: 本地缓存 (Guava) + Redis
 - 扣减逻辑: 预占库存→支付确认→最终扣减

附录 C: 成本估算表

1. 资源明细 (单位: 万元)

分类	项目	单价	数量	小计	计算依据
人力	架构师	3.5/月	6 人月	21	按历史项目人效
硬件	服务器	8/台	20 台	160	阿里云 ECS c6.8xlarge
软件	Oracle 许可	45/年	1	45	核心交易系统强制要求

2. 总成本构成



(开发成本 62%, 硬件采购 28%, 运维预留 10%)

附录 D: 参考文献

1. 行业标准
 - 《JR/T 0167-2020 云计算技术金融应用规范》
 - 《GB/T 35273-2020 信息安全技术 个人信息安全规范》
2. 技术文档

- [Kubernetes 官方文档 v1.27 \(2023\)](#)
 - [Apache Kafka 设计白皮书](#)
-